ADATBÁZISTERV
Orosz Kristóf – EYZWG9

ADATBÁZISTERVEZÉS

2.1.) A „ Felhasznalok ” tábla ismertetése

A **felhasznalok** táblában a rendszer felhasználóinak személyes adatait, szerepkörét, szakmai tapasztalatát és munkakapacitását szeretném tárolni. A **cegek**, **csoportok**, **optimalizalasok** és **beosztasok** táblákkal **1:N kapcsolatban** áll, míg a **keszsegek**, **feladatok** és **csoportok** táblákkal **N:M kapcsolatot** valósít meg a kapcsolótáblák segítségével. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam, így mindkét adatbázisban kezelhetők a felhasználói adatok. A **felhasznalok** című ábrán a tábla szerkezetét és mezőit szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
felhasznalok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Felhasználó egyedi azonosítója.
ceg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A cég azonosítója.
nev	VARCHAR(100)	STRING	NOT NULL	Felhasználó teljes neve.
email	VARCHAR(150)	STRING	UNIQUE, NOT NULL	Bejelentkezéshez használt e-mail-cím.
jelszo	VARCHAR(255)	STRING	NOT NULL	Felhasználó jelszava.
szerepkor	ENUM	STRING	NOT NULL	Szerepkör meghatározása.
szakterulet	VARCHAR(100)	STRING	NULL	Felhasználó szakmai területe.
tapasztalat_ev	INT	INT32	NULL	Szakmai tapasztalat években.
heti_kapacitas	INT	INT32	NULL	Heti rendelkezésre álló munkaóra.
foglalkoztatas_tipusa	ENUM	STRING	NULL	Foglalkoztatás típusa.
letrehozva	DATETIME	DATE	NOT NULL	Felhasználói fiók létrehozásának időpontja.

1. ábra: felhasznalok

2.2.) A „ Cegek ” tábla ismertetése

A **cegek** táblában a rendszerbe regisztrált vállalatok alapadatait szeretném tárolni, például a cég nevét, e-mail-címét, adószámát és regisztrációjának időpontját. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam, így mindkét adatbázisban kezelhetők a vállalatok adatai. A **cegek** tábla **1:N kapcsolatban** áll a **felhasznalok**, **csoportok** és **projektek** táblákkal, mivel egy vállalathoz több felhasználó, csoport és projekt is tartozhat. A **cegek** című ábrán a tábla szerkezetét és mezőit szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
cegek_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Cég egyedi azonosítója.
nev	VARCHAR(150)	STRING	NOT NULL	Cég neve.
email	VARCHAR(150)	STRING	UNIQUE, NOT NULL	Cég kapcsolattartási e-mail-címe.
adoszam	VARCHAR (20)	STRING	NOT NULL	A cég hivatalos adószáma.
letrehozva	DATETIME	DATE	NOT NULL	Cég regisztrációjának időpontja.

2. ábra: cegek

2.3.) A „ csoportok ” tábla ismertetése

A **csoportok** táblában a vállalatokon belüli fejlesztői csoportok adatait és vezetőit szeretném nyilvántartani. A **cegek** és **csoportok** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki, mivel egy vállalathoz több csoport is tartozhat. A **felhasznalok** táblával szintén **1:N kapcsolat** található a csoportvezetői szerep alapján. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **csoportok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
csoportok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Csoport egyedi azonosítója.
ceg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A cég azonosítója, amelyhez a csoport tartozik.
vezeto_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NULL	A csoport vezetőjének felhasználói azonosítója.
nev	VARCHAR(100)	STRING	NOT NULL	Csoport neve.
leiras	TEXT	STRING	NULL	Csoport rövid leírása.

3. ábra: csoportok

2.4.) A „ csoportok_tagok ” tábla ismertetése

A **csoport_tagok** táblában a felhasználók és a fejlesztői csoportok közötti tagsági kapcsolatokat szeretném nyilvántartani. A **felhasznalok** és **csoportok** táblák között **N:M kapcsolatot** valósít meg, így egy felhasználó több csoporthoz is tartozhat, és egy csoportnak több tagja lehet. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **csoportok_tagok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
csoport_tagok_id (PK)	INT	OBJECTID	PK, AUTO_INCREMENT	Csoporttagság egyedi azonosítója.
csoport_id (FK)	INT	OBJECTID	FK, NOT NULL,	A csoport azonosítója.
felhasznalo_id (FK)	INT	OBJECTID	FK, NOT NULL,	A csoporthoz tartozó felhasználó azonosítója.

4. ábra: csoportok_tagok

2.5.) A „ keszsegek ” tábla ismertetése

A **keszsegek** táblában a rendszerben használható szakmai készségeket és technológiákat szeretném nyilvántartani. A tábla tartalmazza a készségek nevét, kategóriáját, leírását és aktuális állapotát. A **felhasznalok** táblával **N:M**, míg a **feladatok** táblával **1:N kapcsolatban** áll. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **keszsegek** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
keszsegek_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Készség egyedi azonosítója.
nev	VARCHAR(100)	STRING	UNIQ., NOT NULL	Készség vagy technológia neve.
kategoria	VARCHAR(100)	STRING	NULL	Készség kategóriája.
leiras	TEXT	STRING	NULL	Készség részletesebb leírása.
aktiv	BOOLEAN	BOOLEAN	NOT NULL	Jelzi, hogy a készség használatban van-e.
letrehozva	DATETIME	DATE	NOT NULL	Készség létrehozásának időpontja.

5. ábra: keszsegek

2.6.) A „ felhasznalok_keszsegek ” tábla ismertetése

A **felhasznalok_keszsegek** táblában a fejlesztők szakmai készségeit, tudásszintjét és tapasztalatát szeretném nyilvántartani. A **felhasznalok** és **keszsegek** táblák között **N:M kapcsolatot** valósít meg, így egy felhasználó több készséggel is rendelkezhet, és egy készség több felhasználóhoz is tartozhat. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **felhasznalok_keszsegek** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
felhasznalok_keszsegek _id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Kapcsolat egyedi azonosítója.
felhasznalo_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	Felhasználó azonosítója.

keszseg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	Készség azonosítója.
szint	TINYINT	INT32	NOT NULL	Felhasználók tudásszintje.
tapasztalat_ev	DECIMAL(4,1)	DECIMAL128	NULL	Tapasztalat az adott készségben.
megjegyzes	VARCHAR(255)	STRING	NULL	Opcionális kiegészítő információ.

6*. ábra: felhasznalok_keszsegek*

2.7.) A „ projektek ” tábla ismertetése

A **projektek** táblában a vállalatok projektjeinek adatait, határidejét, prioritását és aktuális állapotát szeretném nyilvántartani. A **cegek** és **projektek**, valamint a **csoportok** és **projektek** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki, mivel egy vállalathoz és egy csoporthoz több projekt is tartozhat. A **feladatok** és **optimalizalasok** táblákkal szintén **1:N kapcsolatban** áll. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **projektek** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
projektek_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Projekt egyedi azonosítója.
ceg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A cég azonosítója, amelyhez a projekt tartozik.
csoport_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK, NOT NULL**	A csoport azonosítója, amelyhez a projekt tartozik.
nev	VARCHAR(150)	STRING	NOT NULL	Projekt neve.
leiras	TEXT	STRING	NULL	Projekt részletes leírása.
kezdes	DATE	DATE	NOT NULL	Projekt kezdési dátuma.
hatarido	DATE	DATE	NULL	Projekt tervezett határideje.
prioritas	TINYINT	INT32	NOT NULL	Projekt prioritása.
statusz	ENUM	STRING	NOT NULL	Projekt állapota.
letrehozva	DATETIME	DATE	NOT NULL	Projekt létrehozásának időpontja.

7. ábra: projektek

2.8.) A „ feladatok ” tábla ismertetése

A **feladatok** táblában a projektekhez tartozó feladatokat, azok prioritását, munkaigényét, határidejét és szükséges szakmai tudását szeretném nyilvántartani. A **projektek** és **feladatok**, valamint a **keszsegek** és **feladatok** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki. A **felhasznalok** táblával a **beosztasok** kapcsolótáblán keresztül **N:M kapcsolatban** áll. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **feladatok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
feladatok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Feladat egyedi azonosítója.
projekt_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A feladathoz tartozó projekt.
szukseges_keszseg_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NULL	A szükséges elsődleges készség.
nev	VARCHAR(150)	STRING	NOT NULL	Feladat neve.
leiras	TEXT	STRING	NULL	Feladat részletes leírása.
prioritas	TINYINT	INT32	NOT NULL	Feladat prioritása.
becsult_munkaora	DECIMAL(6,1)	DECIMAL128	NOT NULL	A feladat becsült munkaigénye órában.
elvart_szint	TINYINT	INT32	NULL	A szükséges készség elvárt szintje.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
hatarido	DATE	DATE	NULL	Feladat teljesítési határideje.
statusz	ENUM	STRING	NOT NULL	Feladat állapota: Új / Folyamatban / Kész.

8. ábra: feladatok

2.9.) Az „ optimalizalasok ” tábla ismertetése

Az **optimalizalasok** táblában a genetikus algoritmus futtatásainak adatait, paramétereit és eredményeit szeretném nyilvántartani. A **projektek** és **optimalizalasok**, valamint a **felhasznalok** és **optimalizalasok** között **1:N kapcsolatot** alakítottam ki. A **beosztasok** táblával szintén **1:N kapcsolatban** áll, így egy optimalizáláshoz több feladatkiosztási javaslat is tartozhat. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. Az **optimalizalasok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

Mezőnév	Típus		Megkötés	Mező használati szerepe
optimalizalasok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Optimalizálás egyedi azonosítója.
projekt_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK**, NOT NULL	Optimalizált projekt.
futtato_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A futtatást indító felhasználó.
optimalizalas_nev	VARCHAR	STRING	NOT NULL	Az optimalizálási folyamat neve.
futtatas_ideje	DATETIME	DATE	NOT NULL	Genetikus algoritmus futtatásának időpontja.
populacio_meret	INT	INT32	NOT NULL	Az algoritmus populációmérete.
generaciok_szama	INT	INT32	NOT NULL	Az algoritmus generációinak száma.
mutacios_rata	DECIMAL(5,4)	DECIMAL128	NOT NULL	Az alkalmazott mutációs ráta.
keresztezesi_rata	DECIMAL(5,4)	DECIMAL128	NOT NULL	Az alkalmazott keresztezési ráta.
fitness_ertek	DECIMAL(10,4)	DECIMAL128	NULL	A legjobb megoldás fitness értéke.
futasi_ido_ms	INT	INT32	NULL	Az algoritmus futási ideje ezredmásodpercben.

9. ábra: optimalizalasok

2.10.) A „ beosztasok ” tábla ismertetése

A **beosztasok** táblában a fejlesztők feladatokhoz történő hozzárendeléseit, a tervezett és tényleges munkaórákat, valamint a beosztások állapotát szeretném nyilvántartani. A **felhasznalok** és **feladatok** táblák között **N:M kapcsolatot** valósít meg, így egy fejlesztő több feladaton is dolgozhat. Az **optimalizalasok** táblával **1:N kapcsolatban** áll, amely lehetővé teszi a genetikus algoritmus által javasolt feladatkiosztások tárolását. Az adattípusokat **MySQL és MongoDB** rendszerhez is meghatároztam. A **beosztasok** című ábrával ezt az adatbázist szeretném szemléltetni.

MEZŐNÉV	TÍPUS		MEGKÖTÉS	MEZŐ HASZNÁLATI SZEREPE
beosztasok_id (PK)	INT	OBJECTID	**PK,** AU._INC.	Beosztás egyedi azonosítója.
felhasznalok_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A feladathoz beosztott felhasználó azonosítója.
feladat_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NOT NULL	A kiosztott feladat azonosítója.
optimalizalas_id (FK)	INT	OBJECTID	**FK,** NULL	Kapcsolódó optimalizálás.
tervezett_munkaora	DECIMAL(6,1)	DECIMAL128	NOT NULL	A felhasználó számára tervezett munkaórák száma.
tenyleges_munkaora	DECIMAL(6,1)	DECIMAL128	NULL	A ténylegesen ráfordított munkaórák száma.
statusz	ENUM	STRING	NOT NULL	Beosztás státusza.

10. ábra: beosztasok

ADATBÁZISTERV
Orosz Kristóf – EYZWG9

3. Adatbázis kapcsolatok

Ebben a fejezetben az adatbázisom táblái között kialakított kapcsolatokat szeretném bemutatni. Az **1:N kapcsolatok** segítségével egy rekordhoz több kapcsolódó rekordot rendelhetek, míg az **N:M kapcsolatok** lehetővé teszik a több-több kapcsolat megvalósítását kapcsolótáblák segítségével. A táblázatokban feltüntettem a kapcsolódó táblák neveit, a kapcsolatok típusait és azok jelentését.

3.1.) 1:N KAPCSOLATOK

Első tábla	Második tábla	Kapcsolat	Jelentés
cegek	felhasznalok	1:N	Egy céghez több felhasználó tartozhat.
cegek	csoportok	1:N	Egy céghez több csoport tartozhat.
cegek	projektek	1:N	Egy céghez több projekt tartozhat.
felhasznalok	csoportok	1:N	Egy felhasználó több csoport vezetője is lehet.
felhasznalok	felhasznalok_keszsegek	1:N	Egy felhasználóhoz több készségkapcsolat tartozhat.
csoportok	csoport_tagok	1:N	Egy csoporthoz több csoporttagság tartozhat.
felhasznalok	csoport_tagok	1:N	Egy felhasználó több csoport tagja lehet.
csoportok	projektek	1:N	Egy csoporthoz több projekt tartozhat.
keszsegek	felhasznalok_keszsegek	1:N	Egy készség több felhasználónál is előfordulhat.
projektek	feladatok	1:N	Egy projekthez több feladat tartozhat.
keszsegek	feladatok	1:N	Egy készség több feladat elsődleges követelménye lehet.
projektek	optimalizalasok	1:N	Egy projekthez több optimalizálási futtatás tartozhat.
felhasznalok	optimalizalasok	1:N	Egy felhasználó több optimalizálást indíthat.
felhasznalok	beosztasok	1:N	Egy felhasználóhoz több beosztás tartozhat.
feladatok	beosztasok	1:N	Egy feladathoz több beosztás tartozhat.
optimalizalasok	beosztasok	1:N	Egy optimalizálás több beosztási javaslatot hozhat létre.

3.2.) N:M KAPCSOLATOK

Első tábla	Második tábla	Kapcsolat	Jelentés
felhasznalok	keszsegek	N:M	Egy felhasználónak több készsége lehet, és ugyanazzal a készséggel több felhasználó is rendelkezhet.
felhasznalok	feladatok	N:M	Egy felhasználó több feladathoz rendelhető, és egy feladathoz több felhasználó is rendelhető.
felhasznalok	csoportok	N:M	Egy felhasználó több csoporthoz tartozhat, és egy csoportnak több felhasználója lehet.